ҮЛКЕН ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ
(BigDATA)

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №7

NoSQL деректер базалары:
MongoDB және Cassandra

№7 нұсқа — Аурухана
patients: id, name, age, diagnosis, room

Орындаған: Табидулла Абылайхан

Тобы: АЖ45

Деректер көлемі: 768 медициналық жазба
Орындалған орта: MongoDB 7.0.16 және Apache Cassandra 4.1.7

2026 жыл

1. Жұмыстың мақсаты және орындалу талаптары

Мақсат — MongoDB және Cassandra NoSQL жүйелерінде деректер құрылымын құру, пациенттер туралы ақпаратты енгізу, оқу, жаңарту және жою операцияларын меңгеру; екі жүйенің сұраныс жасау ерекшеліктерін салыстыру [1, 2].

Қысқаша теория

MongoDB — құжатқа бағытталған жүйе: деректер BSON құжаттары ретінде коллекцияда сақталады. Cassandra — кең бағанды, таратылған жүйе: кестелер keyspace ішінде орналасады, ал partition key деректердің бөлімдерге бөлінуін анықтайды. CRUD: Create — қосу; Read — оқу; Update — өзгерту; Delete — жою.

№7 нұсқаның тақырыбы — «Аурухана», коллекция/кесте — patients. Бастапқы тапсырма кемінде 10 жазбаны талап етеді; қосымша талапқа сәйкес 768 жазба пайдаланылды. 8–9-тармақ MongoDB-де, 10-тармақ Cassandra-да орындалады [1].

№	Тапсырма	Орындалуы
1	Деректер базасын және коллекция/кесте құру	MongoDB + Cassandra
2	Жазбаларды енгізу	Әр жүйеге 768 жазба
3	Барлық жазбаларды шығару	768 жол; толық журналдар
4	Бірегей ID арқылы іздеу	Екі жүйеде id=3
5	Сандық өрісті өзгерту	id=2: room 102 → 215
6	Бір жазбаны жою	Екі жүйеде id=768
7	Жалпы санын есептеу	Әр жүйеде 767
8	Сандық өріс бойынша салыстыру	MongoDB: age > 40
9	Сандық өріс бойынша сұрыптау	MongoDB: age кему реті
10	ID бойынша екі түрлі сұраныс	Cassandra: = және IN

Қосымша тапсырма: MongoDB-де жасы 40-тан жоғары пациенттерді тауып, жасын кему ретімен сұрыптау. Сұраныс №7 нұсқасына бейімделді: patients коллекциясының age өрісі қолданылды.

2. Нақты дереккөз және деректерді дайындау

Pima Indians Diabetes Database жиынтығындағы 768 бақылау алынды. Бастапқы иесі — АҚШ-тың National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) мекемесі. Жиынтықта Pima тобына жататын, жасы кемінде 21-ге толған әйелдердің медициналық көрсеткіштері бар [3, 4].

Файл ашық GitHub айнасынан жүктелді. Қайта өндіру үшін master тармағының жылжымалы сілтемесі емес, нақты commit нұсқасы бекітілді. Түпнұсқа сипаттамасы мен CSV файлдары бірге сақталды.

Көрсеткіш	Мәні
Бастапқы жол саны	768
Жас аралығы	21–81 жас
Орташа жас	33,24 жас
Диабет белгісі оң / теріс	268 / 500
Бастапқы CSV	Тақырып жолынсыз: 8 белгі және 1 class бағаны

Бес өріске сәйкестендіру

Өріс	Типі	Шығу тегі мен мағынасы
id	int	Бастапқы CSV жол нөмірі: 1–768; оқу идентификаторы.
name	string / text	Пациент-0001 түріндегі шартты код; нақты аты-жөн емес.
age	int	Бастапқы 8-баған; толық жылмен берілген жас.
diagnosis	string / text	9-баған: 1 → «Диабет: оң нәтиже», 0 → «Диабет: теріс нәтиже».
room	int	101 + (id−1) mod 50; 101–150 аралығындағы оқу палатасы.

Маңызды шектеу: бұл — нақты ауруханаға жатқызу тізілімі емес. Дереккөзде аты-жөндер мен палата нөмірлері жоқ; олар оқу моделін толықтыру үшін ғана берілді. Теріс диабет белгісі басқа аурулардың жоқтығын білдірмейді. Жиынтық бүкіл халықты сипаттамайды.

3. Бастапқы деректер үлгісі және жұмыс ортасы

Төменде бастапқы импорт файлындағы алғашқы 10 жазба берілген. Кестеде diagnosis өрісіндегі «Диабет: оң нәтиже» және «Диабет: теріс нәтиже» мәтіндері ықшамдалып көрсетілді.

id	name	age	diagnosis	room
1	Пациент-0001	50	оң нәтиже	101
2	Пациент-0002	31	теріс нәтиже	102
3	Пациент-0003	32	оң нәтиже	103
4	Пациент-0004	21	теріс нәтиже	104
5	Пациент-0005	33	оң нәтиже	105
6	Пациент-0006	30	теріс нәтиже	106
7	Пациент-0007	26	оң нәтиже	107
8	Пациент-0008	29	теріс нәтиже	108
9	Пациент-0009	53	оң нәтиже	109
10	Пациент-0010	54	оң нәтиже	110

Құралдар мен орта

Компонент	Нақты қолданылған нұсқа / баптау
MongoDB Community	7.0.16; mongo:7.0.16 контейнері
MongoDB Shell	mongosh 2.3.8
Apache Cassandra	4.1.7; cassandra:4.1.7 контейнері
CQL Shell	cqlsh 6.1.0
Cassandra кластері	Lab7Hospital; 1 түйін; datacenter1; RF=1
Орындау және тексеру	Python 3.12; pymongo 4.10.1; cassandra-driver 3.29.2

Екі сервер іске қосылып, MongoDB ping және Cassandra system.local сұраныстарымен тексерілді. Cassandra heap көлемі — 1 GiB. Қызметтер localhost порттарында жұмыс істейді: 27017 және 9042.

```
cd /workspace/BIGDATA-/lab7
bash scripts/start_services.sh
python scripts/prepare_data.py
python scripts/run_tasks.py
```

Есептегі скриншоттар нақты mongosh/cqlsh командалары мен шығыс журналдарының HTML көрінісін Chromium-да түсіру арқылы алынды. Үлкен тізімдердің қысқартылған жерлері белгіленген; толық нәтижелер results/ каталогында сақталған.

4. MongoDB: база құру және деректер енгізу

1-тапсырма. hospital_lab7 деректер базасы және patients коллекциясы құрылды. JSON Schema бес міндетті өрісті тексереді. id үшін бірегей индекс қойылды; MongoDB-дің автоматты _id өрісі сақталады.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M01 · Деректер базасы, схема және бірегей индекс

```
mongosh> use hospital_lab7
switched to db hospital_lab7
hospital_lab7> db.patients.drop() // тек hospital_lab7 оқу коллекциясы
true
hospital_lab7> db.createCollection("patients", {validator: {$jsonSchema:
{bsonType: "object", required: ["id","name","age","diagnosis","room"],
properties: {id: {bsonType: "int", minimum: 1}, name: {bsonType: "string"}, age:
{bsonType: "int", minimum: 21, maximum: 120}, diagnosis: {bsonType: "string"},
room: {bsonType: "int", minimum: 101}}}})
{"ok":1}
hospital_lab7> db.patients.createIndex({id: 1}, {unique: true})
"id_1"
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

1-сурет. База, коллекция схемасы және бірегей id индексі (M01).

2-тапсырма. patients.json файлындағы 768 жазба insertMany() арқылы енгізілді. Сандық өрістер NumberInt түріне келтірілді. acknowledged=true және insertedCount=768 нәтижелері импорттың орындалғанын көрсетеді.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M02 · 768 пациентті енгізу

```
hospital_lab7> const patients = JSON.parse(fs.readFileSync("/tmp/patients.json",
"utf8")).map(p => ({...p, id:NumberInt(p.id), age:NumberInt(p.age),
room:NumberInt(p.room)})); db.patients.insertMany(patients)
{"acknowledged":true,"insertedCount":768}
hospital_lab7> db.patients.countDocuments({})
768
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

2-сурет. 768 құжатты енгізу және бастапқы санын тексеру (M02).

5. MongoDB: барлық жазбаны оқу және ID арқылы іздеу

3-тапсырма. find() арқылы барлық 768 құжат оқылды. sort({id:1}) нәтижені түсінікті ретпен береді. forEach() барлық құжатты журналға шығарады; интерактивті shell-дегі алғашқы бетпен шектелмейді.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M03 · Барлық 768 жазбаны шығару

```
hospital_lab7> db.patients.find({}, {_id:0}).sort({id:1}).forEach(p =>
print(EJSON.stringify(p)))
{"id":1,"name":"Пациент-0001","age":50,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":101}
{"id":2,"name":"Пациент-0002","age":31,"diagnosis":"Диабет: теріс
нәтиже","room":102}
{"id":3,"name":"Пациент-0003","age":32,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":103}
{"id":4,"name":"Пациент-0004","age":21,"diagnosis":"Диабет: теріс
нәтиже","room":104}
{"id":5,"name":"Пациент-0005","age":33,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":105}
[… 761 жол қысқартылды; толық нәтиже журнал файлында …]
{"id":767,"name":"Пациент-0767","age":47,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":117}
{"id":768,"name":"Пациент-0768","age":23,"diagnosis":"Диабет: теріс
нәтиже","room":118}
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

3-сурет. Барлық құжаттарды шығару журналының белгіленген үзіндісі (M03).

Толық 768 жол results/mongodb_full.log және results/mongo_all_before.json файлдарында сақталған. Скриншотта тек оқуға ыңғайлы үзінді көрсетілген.

4-тапсырма. Бірегей id=3 бойынша пациент табылды: жасы 32, диабет белгісі оң, палата 103. _id:0 проекциясы есепте тек нұсқадағы бес өрісті көрсетеді.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M04 · Бірегей ID бойынша іздеу

```
hospital_lab7> db.patients.findOne({id:3}, {_id:0})
{"id":3,"name":"Пациент-0003","age":32,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":103}
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

4-сурет. id=3 бойынша бір құжатты іздеу (M04).

6. MongoDB: өзгерту, жою және санау

5-тапсырма. id=2 пациентінің сандық room өрісі 102-ден 215-ке өзгертілді. Жас пен медициналық белгі бастапқы күйінде қалды. matchedCount=1 және modifiedCount=1 — бір құжат жаңартылғанының дәлелі.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M05 · Сандық room өрісін өзгерту

```
hospital_lab7> db.patients.findOne({id:2}, {_id:0})
{"id":2,"name":"Пациент-0002","age":31,"diagnosis":"Диабет: тері
нәтиже","room":102}
hospital_lab7> db.patients.updateOne({id:2}, {$set:{room:NumberInt(215)}})
{"acknowledged":true,"insertedId":null,"matchedCount":1,"modifiedCount":1,"upser
tedCount":0}
hospital_lab7> db.patients.findOne({id:2}, {_id:0})
{"id":2,"name":"Пациент-0002","age":31,"diagnosis":"Диабет: тері
нәтиже","room":215}
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

5-сурет. room өрісінің өзгеріске дейінгі және кейінгі мәндері (M05).

6-тапсырма. id=768 жазбасы жойылды. deletedCount=1; қайта іздегендегі null нәтижесі жазбаның жоқ екенін көрсетеді.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M06 · Бір жазбаны жою

```
hospital_lab7> db.patients.findOne({id:768}, {_id:0})
{"id":768,"name":"Пациент-0768","age":23,"diagnosis":"Диабет: тері
нәтиже","room":118}
hospital_lab7> db.patients.deleteOne({id:768})
{"acknowledged":true,"deletedCount":1}
hospital_lab7> db.patients.findOne({id:768})
null
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

6-сурет. Бір құжатты жою және қайта іздеу (M06).

7-тапсырма. Қорытынды саны: 768 − 1 = 767. Бұл көлем 500 жазбалық қосымша талаптан жоғары.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M07 · Жалпы санын есептеу

```
hospital_lab7> db.patients.countDocuments({})
767
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

7-сурет. Жоюдан кейінгі жалпы құжат саны (M07).

7. MongoDB: сандық салыстыру және сұрыптау

8-тапсырма. age > 40 шарты $gt операторы арқылы орындалды. 40 жастың өзі шартқа кірмейді. Нәтиже — 194 пациент; төменде алғашқы бес жазба көрсетілген. Толық сүзгі нәтижесі mongo_age_gt40.json файлында.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M08 · Жас бойынша салыстыру шарты

```
hospital_lab7> db.patients.countDocuments({age:{$gt:40}})
194
hospital_lab7> db.patients.find({age:{$gt:40}},
{_id:0}).sort({id:1}).limit(5).toArray()
[{"id":1,"name":"Пациент-0001","age":50,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":101},{"id":9,"name":"Пациент-0009","age":53,"diagnosis":"Диабет:
оң нәтиже","room":109},
{"id":10,"name":"Пациент-0010","age":54,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":110},{"id":13,"name":"Пациент-0013","age":57,"diagnosis":"Диабет:
терiс нәтиже","room":113},
{"id":14,"name":"Пациент-0014","age":59,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":114}]
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

8-сурет. Жасы 40-тан жоғары пациенттерді табу (M08).

9-тапсырма. age:-1 — жасты кему ретімен сұрыптау. Жасы бірдей болса id:1 екінші сұрыптау шарты тұрақты ретті қамтамасыз етеді. limit(5) тек есептегі көріністі шектейді; барлық 767 сұрыпталған жазба бөлек JSON файлында сақталған.

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M09 · Барлық жазбаны жас бойынша сұрыптау

```
hospital_lab7> db.patients.find({},
{_id:0}).sort({age:-1,id:1}).limit(5).toArray()
[{"id":460,"name":"Пациент-0460","age":81,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":110},
{"id":454,"name":"Пациент-0454","age":72,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":104},
{"id":667,"name":"Пациент-0667","age":70,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":117},
{"id":124,"name":"Пациент-0124","age":69,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":124},
{"id":685,"name":"Пациент-0685","age":69,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":135}]
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

9-сурет. Жас бойынша кему ретімен сұрыптау (M09).

8. MongoDB: нұсқаға арналған қосымша сұраныс

Қосымша тапсырмада салыстыру мен сұрыптау бір сұранысқа біріктірілді. Таңдалған шек — 40 жас: бұл мән бастапқы деректегі 21–81 жас аралығында орналасқан және бос емес нәтиже береді.

```
db.patients.find({age: {$gt: 40}}, {_id: 0})
  .sort({age: -1, id: 1})
```

MongoDB 7.0.16 · mongosh 2.3.8 · №7 Аурухана

M10 · Қосымша: age > 40 және кему реті

```
hospital_lab7> db.patients.find({age:{$gt:40}},
{_id:0}).sort({age:-1,id:1}).limit(5).toArray()
[{"id":460,"name":"Пациент-0460","age":81,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":110},
{"id":454,"name":"Пациент-0454","age":72,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":104},
{"id":667,"name":"Пациент-0667","age":70,"diagnosis":"Диабет: оң
нәтиже","room":117},
{"id":124,"name":"Пациент-0124","age":69,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":124},
{"id":685,"name":"Пациент-0685","age":69,"diagnosis":"Диабет: терiс
нәтиже","room":135}]
Толық нәтиже саны: 194
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/mongodb_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

10-сурет. age > 40 шарты және жас бойынша кему реті (M10).

Реті	id	Пациент коды	Жасы	Палата
1	460	Пациент-0460	81	110
2	454	Пациент-0454	72	104
3	667	Пациент-0667	70	117
4	124	Пациент-0124	69	124
5	685	Пациент-0685	69	135

Толық 194 жазба results/mongo_filtered_sorted.json файлында. 81, 72, 70, 69, 69 тізбегі кему ретін көрсетеді; жасы 69 болатын екі жазбаның id мәндері 124 және 685 болып өсу ретімен орналасқан.

9. Cassandra: keyspace, кесте және импорт

1-тапсырма. hospital_lab7 keyspace ішінде patients кестесі құрылды. id int PRIMARY KEY бір уақытта partition key болады. Әрбір id жеке бөлімге сәйкес келеді. SimpleStrategy және replication_factor=1 тек бір түйінді оқу ортасына арналған.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C01 · Keyspace және patients кестесін құру

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS hospital_lab7 WITH replication =
{'class':'SimpleStrategy','replication_factor':1};
[exit_code=0]

cqlsh> CREATE TABLE IF NOT EXISTS hospital_lab7.patients (id int PRIMARY KEY,
name text, age int, diagnosis text, room int);
[exit_code=0]

cqlsh> DESCRIBE TABLE hospital_lab7.patients;
CREATE TABLE hospital_lab7.patients (
    id int PRIMARY KEY,
    age int,
    diagnosis text,
    name text,
    room int
) WITH additional_write_policy = '99p'
[… 16 жол қысқартылды; толық нәтиже журнал файлында …]
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

11-сурет. Keyspace пен patients кестесін құру және схемасын көру (C01).

2-тапсырма. 768 INSERT операторы бар CQL файл SOURCE командасы арқылы орындалды. Алдын ала TRUNCATE тек осы зертхананың оқу кестесін тазартады. COUNT нәтижесі — 768.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C02 · 768 жазбаны енгізу

```
cqlsh> TRUNCATE hospital_lab7.patients;
[exit_code=0]

cqlsh> SOURCE '/tmp/lab7_insert.cql';
[exit_code=0]

cqlsh> SELECT COUNT(*) FROM hospital_lab7.patients;
count
-------
   768

(1 rows)

Warnings :
Aggregation query used without partition key
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

12-сурет. CQL файлын орындау және енгізілген жазбаларды санау (C02).

10. Cassandra: барлық жазбаны оқу және ID іздеу

3-тапсырма. PAGING OFF командасы барлық нәтижені көрсетуге мүмкіндік береді. SELECT * FROM patients сұранысы 768 жолды қайтарды. Cassandra-да бұл сұраныс нәтижесі id бойынша сұрыпталған деп қабылданбайды.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C03 · Барлық 768 жазбаны шығару

```
cqlsh> PAGING OFF; SELECT * FROM hospital_lab7.patients;
Disabled Query paging.

 id  | age | diagnosis             | name         | room
-----+-----+-----------------------+--------------+------
  23 |  41 |    Диабет: оң нәтиже | Пациент-0023 |  123
 114 |  25 | Диабет: теріс нәтиже | Пациент-0114 |  114
 660 |  27 |    Диабет: оң нәтиже | Пациент-0660 |  110
  53 |  30 | Диабет: теріс нәтиже | Пациент-0053 |  103
[… 761 жол қысқартылды; толық нәтиже журнал файлында …]
 309 |  25 |    Диабет: оң нәтиже | Пациент-0309 |  109
 232 |  46 |    Диабет: оң нәтиже | Пациент-0232 |  132
 103 |  21 | Диабет: теріс нәтиже | Пациент-0103 |  103

(768 rows)
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

13-сурет. Барлық 768 жолды шығару нәтижесінің белгіленген үзіндісі (C03).

Нәтиженің толық мәтіні results/cassandra_full.log ішінде. Жолдардың аралас реті қате емес: бөлім кілттері хэш-токендер бойынша таратылады.

4-тапсырма. WHERE id=3 нақты бөлім кілтін береді; бір жол қайтарылады. Бұл жолдың бес өрісі MongoDB-дегі id=3 құжатымен сәйкес келеді.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C04 · Бірегей ID бойынша іздеу

```
cqlsh> SELECT * FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 3;
id | age | diagnosis          | name         | room
----+-----+--------------------+--------------+------
  3 |  32 | Диабет: оң нәтиже | Пациент-0003 |  103

(1 rows)
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

14-сурет. id=3 бойынша бір жолды іздеу (C04).

11. Cassandra: өзгерту және жою

5-тапсырма. Алдымен id=2 жолындағы room=102 мәні оқылды. UPDATE patients SET room=215 WHERE id=2; командасынан кейін SELECT room=215 екенін растады. Cassandra-дағы UPDATE upsert семантикасына ие; бұл жұмыста бар id алдын ала тексерілді.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C05 · Сандық room өрісін өзгерту

```
cqlsh> SELECT id, room FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 2;
id | room
----+------
  2 |  102

(1 rows)

cqlsh> UPDATE hospital_lab7.patients SET room = 215 WHERE id = 2;
[exit_code=0]

cqlsh> SELECT id, room FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 2;
id | room
----+------
  2 |  215

(1 rows)
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

15-сурет. room мәнін 102-ден 215-ке өзгерту (C05).

6-тапсырма. id=768 жолы DELETE арқылы жойылды. Одан кейін сол ID бойынша SELECT сұранысы (0 rows) қайтарды. Cassandra жоюды tombstone арқылы белгілейді; физикалық тазарту кейінгі compaction және GC шарттарына байланысты.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Аурухана

C06 · Бір жазбаны жою

```
cqlsh> SELECT * FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 768;
id  | age | diagnosis            | name         | room
-----+-----+----------------------+--------------+------
 768 |  23 | Диабет: теріс нәтиже | Пациент-0768 |  118

(1 rows)

cqlsh> DELETE FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 768;
[exit_code=0]

cqlsh> SELECT * FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 768;
id | age | diagnosis | name | room
----+-----+-----------+------+------


(0 rows)
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

16-сурет. Жолды жою және жоқ екенін тексеру (C06).

12. Cassandra: санау және екі түрлі ID сұранысы

7-тапсырма. SELECT COUNT(*) нәтижесі — 767. «Aggregation query used without partition key» ескертуі толық кестені сканерлеу туралы хабарлайды. Бұл қате емес, бірақ үлкен өндірістік кестеде мұндай санау қымбат операция болады.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Ауруxана

C07 · Жалпы санын есептеу

```
cqlsh> SELECT COUNT(*) FROM hospital_lab7.patients;
count
-------
   767

(1 rows)

Warnings :
Aggregation query used without partition key
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

17-сурет. Жоюдан кейінгі 767 жол және COUNT ескертуі (C07).

10-тапсырма. Бірінші сұраныс WHERE id=1 арқылы бір бөлімді оқиды және 1 жол қайтарады. Екінші сұраныс WHERE id IN (1,2,3) арқылы үш ID-ге жүгінеді және 3 жол қайтарады. IN нәтижесі сұралған тізім ретімен келеді деп кепілдік берілмейді.

Cassandra 4.1.7 · cqlsh 6.1.0 · №7 Ауруxана

C10 · ID бойынша екі түрлі сұраныс

```
cqlsh> SELECT * FROM hospital_lab7.patients WHERE id = 1;
id | age | diagnosis         | name         | room
----+-----+-------------------+--------------+------
  1 |  50 | Диабет: оң нәтиже | Пациент-0001 |  101

(1 rows)

cqlsh> SELECT id, name, age, diagnosis, room FROM hospital_lab7.patients WHERE
id IN (1, 2, 3);
id | name         | age | diagnosis            | room
----+--------------+-----+----------------------+------
  1 | Пациент-0001 |  50 |    Диабет: оң нәтиже |  101
  2 | Пациент-0002 |  31 | Диабет: теріс нәтиже |  215
  3 | Пациент-0003 |  32 |    Диабет: оң нәтиже |  103

(3 rows)
```

Нақты орындалу журналының көрінісі · results/cassandra_full.log · Табидулла Абылайхан, АЖ45

18-сурет. ID теңдігі және ID жиыны бойынша екі түрлі сұраныс (C10).

age бойынша еркін WHERE немесе жаһандық ORDER BY бұл схемаға қолданылмады. Мұндай сұраныстар үшін нақты сұранысқа бейімделген partition/clustering кілттері бар қосымша кесте қажет; ALLOW FILTERING үлкен көлемде тиімді шешім болып саналмайды.

13. MongoDB және Cassandra салыстыру

Сипаттама	MongoDB	Cassandra
Деректер моделі	BSON құжаттары және коллекциялар	Keyspace, кесте, бөлім және жол
Осы жұмыстағы құрылым	hospital_lab7.patients	hospital_lab7.patients
Бірегейлік	_id және id үшін unique индекс	id PRIMARY KEY
Сұраныс тәсілі	find, $gt, sort, проекция	CQL; кілттерге сай сұраныс
Жаңарту	$set тек берілген өрісті өзгертеді	UPDATE кілтпен жаңартады; upsert
Жаспен сүзгілеу	Осы модельде тікелей орындалды	Сұранысқа сай бөлек модель қажет
Сұрыптау	age және id бойынша sort	Бөлім ішіндегі clustering ретімен шектеледі
Масштабтау	Replica set және sharding	Тең дәрежелі түйіндер, бөлімдерді тарату
Келісімділік	Read/write concern параметрлеріне тәуелді	Consistency level және RF-ке тәуелді
Осы жұмыстағы нәтиже	768 енгізілді; 767 қалды	768 енгізілді; 767 қалды

MongoDB құжаттармен икемді жұмыс істеуге, әртүрлі өрістер бойынша іздеуге және сұрыптауға қолайлы. Cassandra-да жоғары жазу жүктемесі мен таратылған сақтау үшін сұраныстарға сәйкес деректер моделі алдын ала жобаланады [2, 5, 6].

Осы жұмыс бір түйінді оқу ортасында орындалды. 768 жазба тапсырманың талабын орындайды, бірақ үлкен деректер масштабындағы өнімділік, шардтау, репликация немесе түйін істен шыққандағы қолжетімділік тәжірибеде өлшенген жоқ. Сондықтан бір жүйе екіншісінен жылдамырақ деген қорытынды жасалмайды.

RF=1 жағдайында Cassandra-да екінші көшірме жоқ. MongoDB контейнері де replica set емес. Дәрістегі ақауға төзімділік пен көлденең масштабтау артықшылықтары тиісті көп түйінді конфигурацияда іске асады.

14. Нәтижелердің дұрыстығын тексеру

Нәтижелер тек экрандағы алғашқы жолдармен бағаланған жоқ. Python драйверлері екі нақты серверден барлық қорытынды жазбаларды қайта оқып, оларды бастапқы файлдан есептелген күтілетін күймен салыстырды. id=2 палатасы ғана өзгеріп, id=768 ғана жойылуы тиіс.

№	Тексеру	Нәтиже
1	Бастапқы файлда 768 жазба бар	Өтті
2	MongoDB-де 767 жазба қалды	Өтті
3	Cassandra-да 767 жазба қалды	Өтті
4	MongoDB-дің барлық өрісі күтілетін күймен сәйкес	Өтті
5	Cassandra-ның барлық өрісі күтілетін күймен сәйкес	Өтті
6	Екі базаның барлық 767 жазбасы толық сәйкес	Өтті
7	ID мәндері бірегей	Өтті
8	id=768 екі базада да жоқ	Өтті
9	id=2 үшін room=215 екі базада да сақталған	Өтті
10	Бастапқы age және diagnosis мәндері сақталған	Өтті
11	MongoDB сүзгісі мен сұрыптауы толық дұрыс	Өтті
12	Cassandra id=1 сұранысы бір жол берді	Өтті
13	Cassandra IN сұранысы дәл 1, 2, 3 ID-лерін берді	Өтті

Барлығы: 13 тексеру өтті, 0 тексеру сәтсіз аяқталды. Нәтижелер results/verification.json және verification.log файлдарында сақталған.

Қорытынды көрсеткіш	Мәні
Әр базаға енгізілгені / соңында қалғаны	768 / 767
Соңғы оң / теріс диабет белгісі	268 / 499
Жасы 40-тан жоғары пациенттер	194
Соңғы деректердің сәйкестігі	767 жол × 5 өріс — толық сәйкес
Орындалу уақыты	2026-10-15 16:47:03 (UTC+5)

Дереккөздің SHA-256 мәні жүктеу кезінде тексерілді; 768 жолдың әрқайсысында тоғыз бастапқы баған бар. Жас пен class өрістерінің рұқсат етілген мәндері тексерілді. Енгізу сценарийін қайта орындау бастапқы оқу күйін қалпына келтіріп, сол қорытынды нәтижеге жеткізді.

15. Қорытынды және қоса берілген файлдар

Зертханалық жұмыста №7 «Аурухана» нұсқасы бойынша patients коллекциясы мен кестесі құрылды. Ашық медициналық дереккөздің 768 жазбасы MongoDB және Cassandra жүйелеріне енгізілді. Екі ортада CRUD операциялары орындалып, бір жазба өзгертілді, бір жазба жойылды және 767 жазба қалғаны тексерілді.

MongoDB-де age > 40 шартына сәйкес 194 жазба табылып, жас бойынша кему ретімен сұрыпталды. Cassandra-да ID теңдігі мен ID жиыны бойынша сұраныстар орындалды; олардың бөлім кілтімен байланысы түсіндірілді. Екі базаның соңғы деректері барлық бес өріс бойынша толық сәйкес келді.

Нақты дереккөздегі жас пен диабет белгісі сақталды. Шартты пациент кодтары мен оқу палаталары нақты аты-жөн немесе нақты аурухана деректері ретінде ұсынылмайды. Жұмыс NoSQL жүйелерінің деректерді сақтау және сұраныс жасау ерекшеліктерін тәжірибе жүзінде меңгеруге мүмкіндік берді.

Файл / каталог	**Мақсаты**
report/*.docx, *.pdf	Қазақша есеп және басып шығаруға арналған көшірме
data/patients.json, patients.csv	Импортқа дайын 768 жазба
data/source/	Бастапқы CSV және дереккөз сипаттамасы
data/provenance.csv	Бастапқы жол нөмірі мен белгілер сәйкестігі
mongodb/lab7.js	Барлық MongoDB тапсырмалары
cassandra/*.cql	Схема, 768 INSERT және CQL тапсырмалары
results/*_full.log	Барлық жазбаны қамтитын орындалу журналдары
results/*_final.json	Әр базаның соңғы 767 жазбасы
results/verification.json	13 тексерудің толық нәтижесі
screenshots/	Нақты журналдардан алынған PNG көріністері
scripts/, README_kk.md	Қайта орындау және есеп жасау нұсқаулығы

Қайта орындау тәртібі README_kk.md ішінде. Сценарийлер тек hospital_lab7 атты оқу базасына арналған. Деректер томдары сақталады, ал контейнер процестері жаңа ортада қайта іске қосылады.

16. Пайдаланылған дереккөздер

[1] «7_ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС.docx». Пайдаланушы ұсынған зертханалық жұмыс нұсқаулығы: ортақ 10 тапсырма, №7 нұсқа және есеп құрылымы.

[2] «ЛЕКЦИЯ жетінші апта қосымша дәріс.docx». Пайдаланушы ұсынған NoSQL, MongoDB және Cassandra туралы қосымша дәріс.

[3] Pima Indians Diabetes Database. Бастапқы иесі: NIDDK. Донор: Vincent Sigillito. Бастапқы сипаттама: pima-indians-diabetes.names. Айна репозиторийі: https://github.com/jbrownlee/Datasets .

[4] Smith J. W., Everhart J. E., Dickson W. C., Knowler W. C., Johannes R. S. (1988). Using the ADAP learning algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. Proceedings of the Symposium on Computer Applications and Medical Care, 261–265.

[5] MongoDB Manual. CRUD Operations; find, updateOne, deleteOne, countDocuments, sort. https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/ .

[6] Apache Cassandra 4.1 Documentation. CQL: Data Manipulation; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. https://cassandra.apache.org/doc/4.1/cassandra/cql/dml.html .

Дерек файлын дәл сәйкестендіру

Алынған күні: 15.10.2026. Бекітілген Git commit:

```
d20fcb6402ae34e653d4513b00f39257bb37ed7f
```

CSV файлының SHA-256 бақылау қосындысы:

```
6bfe5d0f379d17a0e0819b996407e3c09bf80febd4287f2ed212190dfff154af
```

Нақты CSV сілтемесі:

https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/d20fcb6402ae34e653d4513b00f39257bb37ed7f/pima-indians-diabetes.data.csv

Дереккөздің бастапқы сипаттама сілтемесі:

https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/d20fcb6402ae34e653d4513b00f39257bb37ed7f/pima-indians-diabetes.names

CSV, сипаттама, бекітілген нұсқа және бақылау қосындысы қоса сақталған. Файлдардың лицензиясы туралы расталмаған мәлімет берілмейді; бастапқы иесі мен ғылыми жұмысқа сілтеме көрсетілді.